

Bestimmung der Abwärmenutzung Rechenzentrum Ahrensfelde

29.08.2025



/ inhalt

1. Motivation
2. Gesetzliche Vorgaben
3. Abnehmer der Abwärme
4. Technische Konzepte
5. RZ-Ausbauszenario
6. Umweltaspekte
7. Förderung
8. Nutzungsbeispiel
9. Schritte zur Umsetzung

/ motivation

- Um die Klimaschutzziele zu erreichen ist es von großer Bedeutung, unvermeidbare Abwärme, wie sie in Rechenzentren entsteht zu nutzen
- Hierfür bieten sich Wärmenetze an, die die Abwärme zu den Verbrauchern transportieren
- Das Abwärmepotential von Rechenzentren in Berlin, betrug im Jahr 2023, gemäß einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschafts-forschung (IÖW), 120 GWh und wird im Jahr 2030 auf ca. 1.300 GWh anwachsen.
- Die Rechenzentrumsbetreiber selbst, sind an einer Abgabe der Abwärme interessiert. Sie brauchen für die übergebene Abwärme keine elektrische Energie mehr aufwenden, um sie rückzukühlen oder abzuführen.

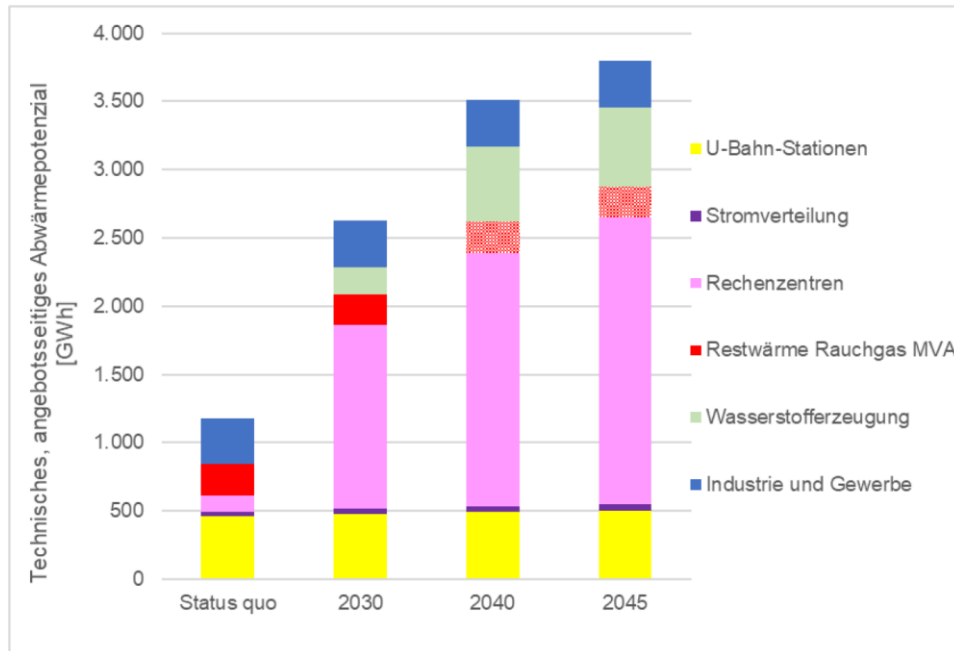


Abbildung: Abwärmepotentiale in Berlin im Status quo und prognostizierte Entwicklung

Quelle: Bestimmung des Potentials von Abwärme in Berlin 09/2023; IÖW

/ gesetzliche vorgaben (1/2)

- Nach §11 Abs. 2 des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG), müssen Rechenzentrums-betreiber einen bestimmten Anteil an wiederverwendeter Energie nach DIN EN 50600-6-6, Ausgabe November 2020 nachweisen. Bei einer

RZ-Inbetriebnahme ab 01.07.2026: → 10%

RZ-Inbetriebnahme ab 01.07.2027: → 15%

RZ-Inbetriebnahme ab 01.07.2028: → 20%

- Der Betreiber eines Wärmenetzes, dem von einem Betreiber des Rechenzentrums ein Angebot zur Nutzung wiederverwendeter Energie nach EnEfG §11 Abs. 3 Satz 1 Nummer 3 unterbreitet wird, ist verpflichtet, den Betreiber des Rechenzentrums über die Kapazität des Wärmenetzes zu informieren.
- Das „Wärmeplanungsgesetz“ (WPG) verpflichtet wiederum die Kommunen für alle Gemeindegebiete mit einer Bevölkerung von über 100.000 bis zum 30. Juni 2026 und für alle kleineren Gemeindegebiete bis zum 30.06.2028 eine Wärmeplanung zu erstellen. Ziel der Wärmeplanung ist es, Strategien für maßgeschneiderte Wärmeversorgungskonzepte zu entwickeln.

/ gesetzliche vorgaben (2/2)

- Abwärmenutzungspflicht und Akteure

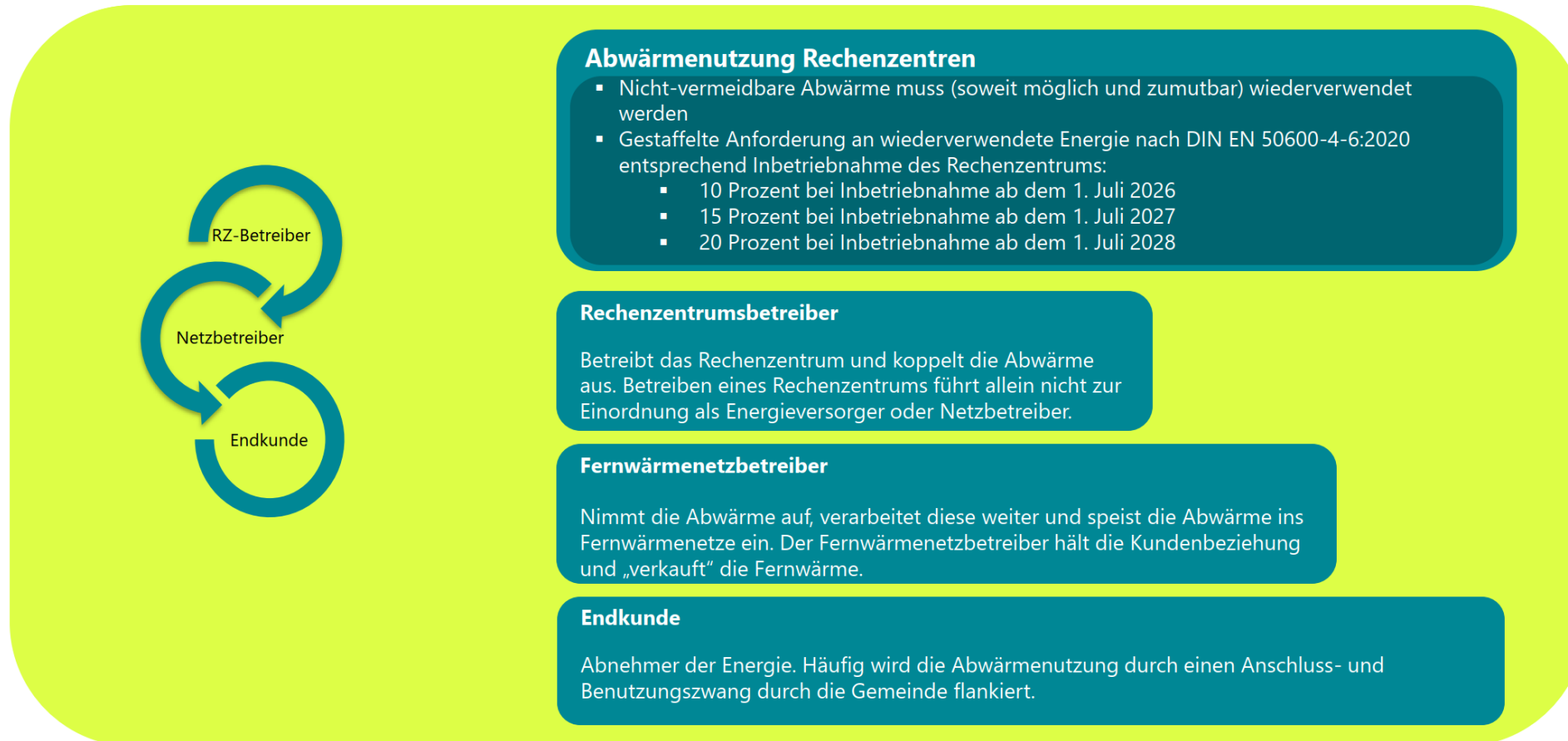


Abbildung: Abwärmenutzungspflicht und Akteure

Quelle: FAQs: Rechtliche Fragen bei der Abwärmenutzung aus Rechenzentren 06/2024; LATHAM & WATKINS LLP

/ abnehmer der abwärme

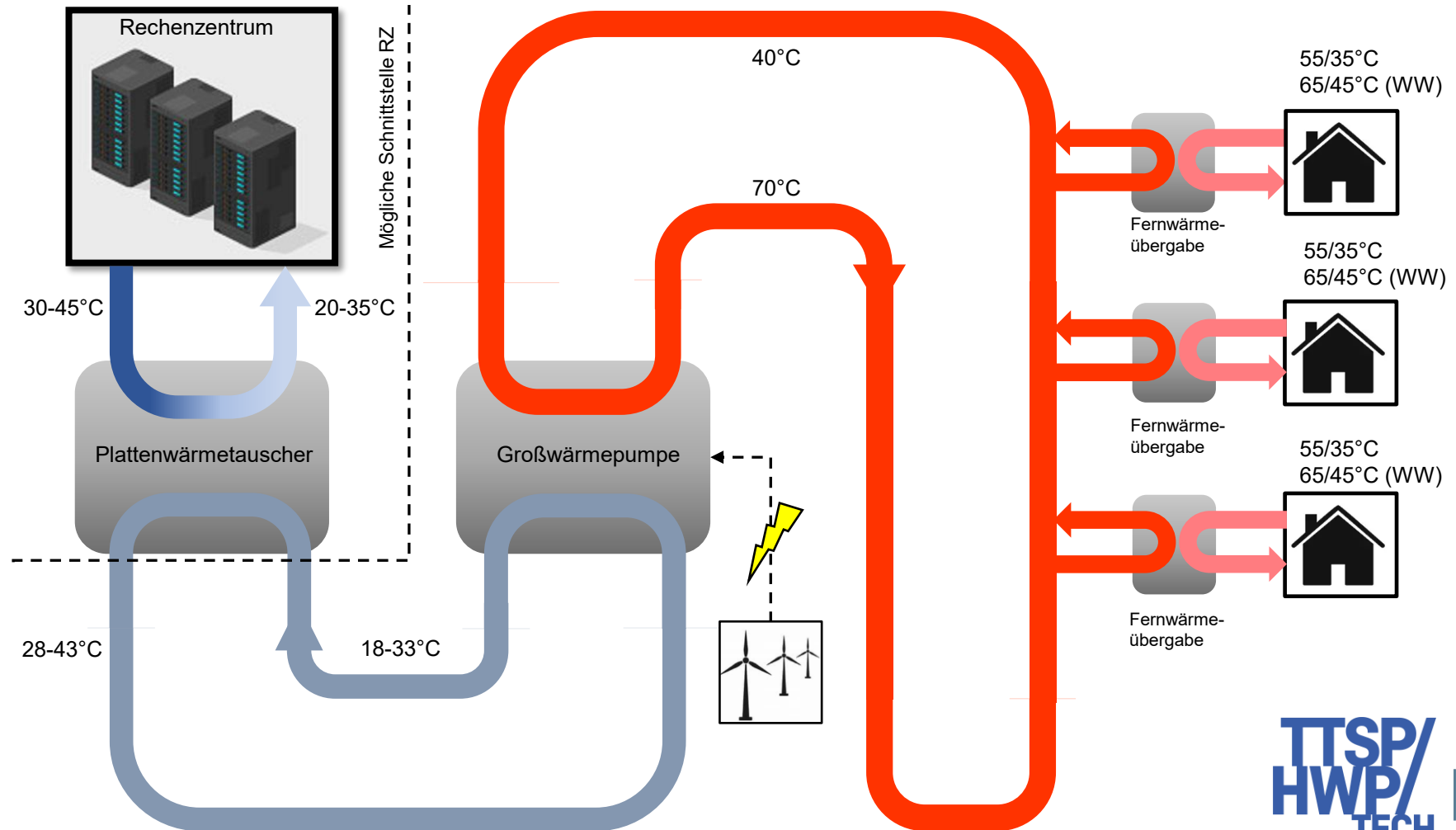
- Voraussetzung zur Findung geeigneter Quartiere, ist die Kenntnis über die geographische Lage und die Anzahl potentieller Wärmeabnehmer und deren Verbräuche.
- Letztendlich entscheidet die Abnehmerstruktur darüber, welches Wärmenetz vorzusehen ist
- Folgende Abnehmerstrukturen sind denkbar:
 - a) Existierende Wohnquartiere zur Wärmenutzung für Heizung und Warmwasserbereitung
 - b) Gewerbegebiete mit konstantem Wärmebedarf (auch im Sommer)
 - c) Integration in bestehende Fernwärmenetze
 - d) Neubauprojekte oder sanierte Gebäude mit Fokus auf Nachhaltigkeit
- Alternativ zu konventionellen Fernwärmenetzen bieten Niedertemperaturnetze bzw. „Kalte Wärmenetze“ den Vorteil, mit geringen Vorlauftemperaturen zu arbeiten und Wärmeverluste auf ein Minimum zu begrenzen. „Kalte Wärmenetze“ mit Vorlauftemperaturen von 5°C bis 35°C könnten, bis zu bestimmten Grenzen, auch als Kältequelle für angeschlossene Gebäude genutzt werden.
- Für ein „Kaltes Wärmenetz“ eignen sich besonders Neubauprojekte und sanierte Gebäude mit einer dezentralen Temperaturerhöhung über Wärmepumpen.

/ technische konzept – abwärmequelle rechenzentrum

- Die Mehrzahl der heutigen Rechenzentren werden noch über Luft gekühlt. Der Anteil der „Flüssigkeitsgekühlten Servern“, nimmt jedoch rasant zu und steigt 2030 voraussichtlich auf 39%. Bei Servern, die direkt über Wasser statt Luft gekühlt werden, sind deutlich höhere Wassertemperaturen zu erwarten:
Kaltwasservor- und Rücklauftemperaturen
bei Luftkühlung: 20/30°C bis 28/38°C
bei Wasserkühlung: > 35/45°C
- Über Wärmetauscher wird die Abwärme in der Regel aus dem wärmeren Kaltwasserrücklauf ausgekoppelt. Dabei ist mit einer Grädigkeit von 2-3 K über den Wärmetauscher zu rechnen.
- Die Abwärme kann entweder über eine zentrale Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau angehoben werden (Option A) oder direkt in einem Niedertemperatur- oder in einem kalten Wärmenetz genutzt werden. Hier heben dezentrale Wärmepumpen die Temperatur auf ein nutzbares Niveau, z.B. 55/35°C mit 65/45°C zur Warmwasserbereitung (Option B)
- Wirtschaftliche Leitungslänge aufgrund von Wärmeverlusten und aufzuwendender Pumpenergie:
ca. 20 km, abhängig vom Wärmenetz (warm/ kalt)

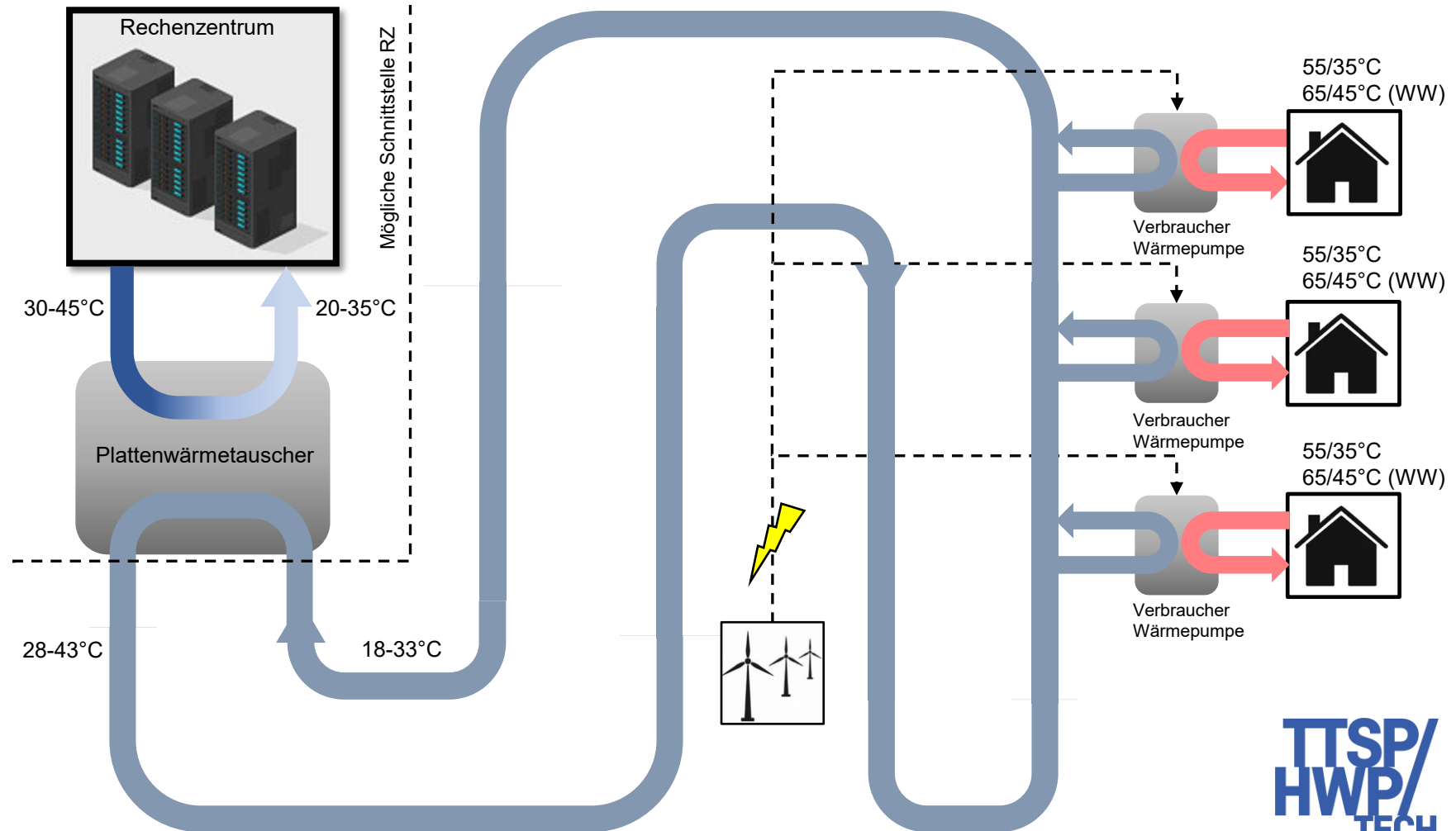
/ technische konzept – abwärmequelle rechenzentrum

Option A: Fernwärmenetz mit zentraler Großwärmepumpe (hohes Temperaturniveau)



/ technische konzept – abwärmequelle rechenzentrum

Option B: Niedertemperaturwärme- oder kaltes Wärmenetz mit dezentralen Verbraucher-Wärmepumpen



/ rz-ausbauszenario

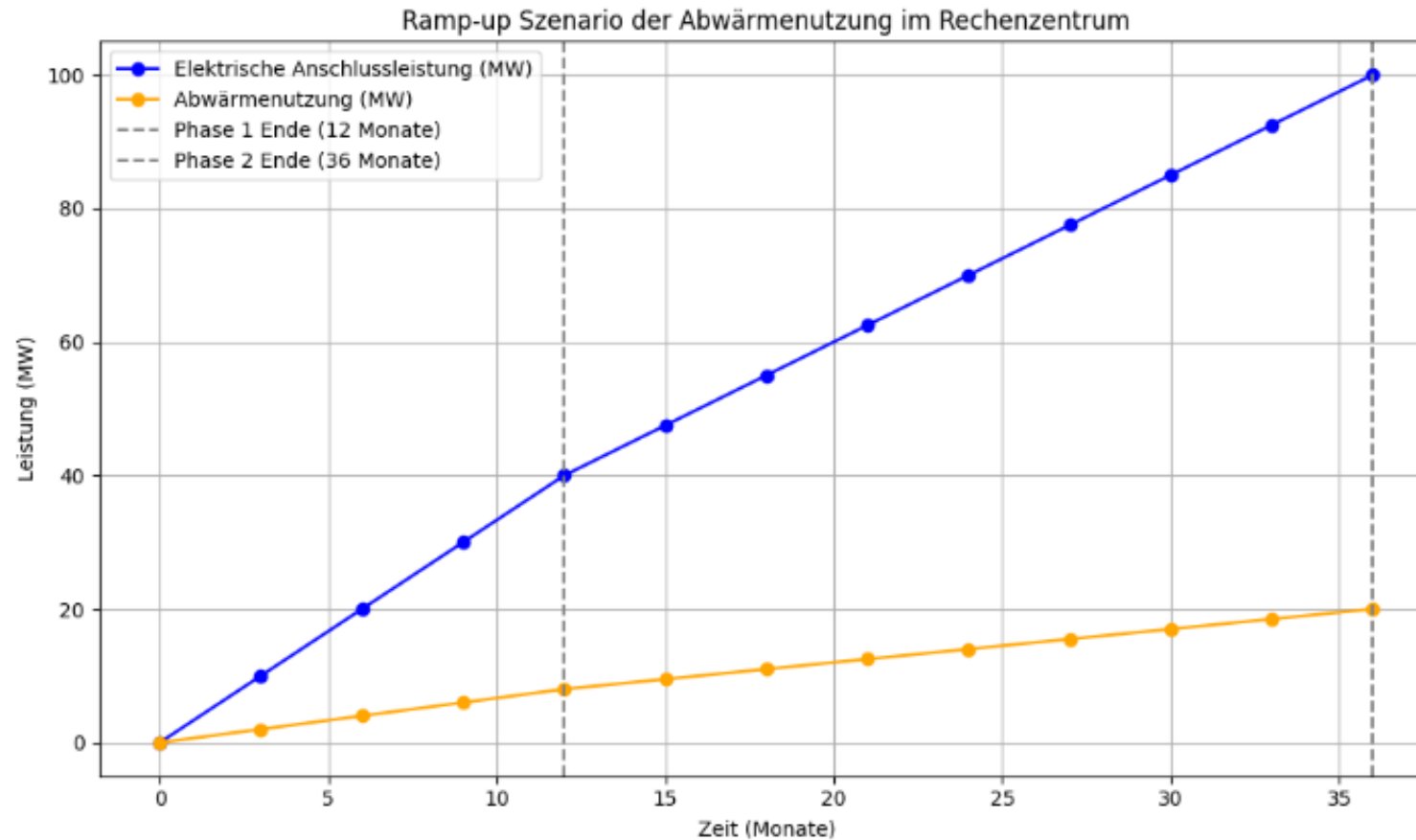
- In der Regel werden Rechenzentren nicht mit der Fertigstellung, sondern erst im Laufe der Zeit mit IT-Servern bestückt. Dies hängt im Wesentlichen mit den IT-Nutzerstrukturen und deren Ausbauplänen zusammen.
- Es muss also damit gerechnet werden, dass bei Inbetriebnahme eines Rechenzentrums nicht die volle Abwärmeleistung zur Verfügung steht. Dafür werden mit den Rechenzentrumsbetreibern sogenannte Ramp-up Szenarios vereinbart, wann, wieviel Abwärmeleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung steht.
- Am Beispiel der geplanten Anschlussleistung für das Rechenzentrum in Ahrensfelde/ Eiche ist im nachfolgenden Diagramm ein Ramp-up Szenario für die ersten 12 bis 36 Monate nach der Inbetriebnahme exemplarisch dargestellt. Die möglich Abwärmeleistung beruht auf der gesetzlichen Vorgabe, mindestens 20% des Energieaufwandes zur Wiederverwendung zur Verfügung zu stellen.

/ rz-ausbauszenario

Annahmen:

Phase 1: 40 MW elektrische Anschlussleistung (P_{el}) nach 12 Monaten

Phase 2: 100 MW elektrische Anschlussleistung (P_{el}) nach 36 Monaten



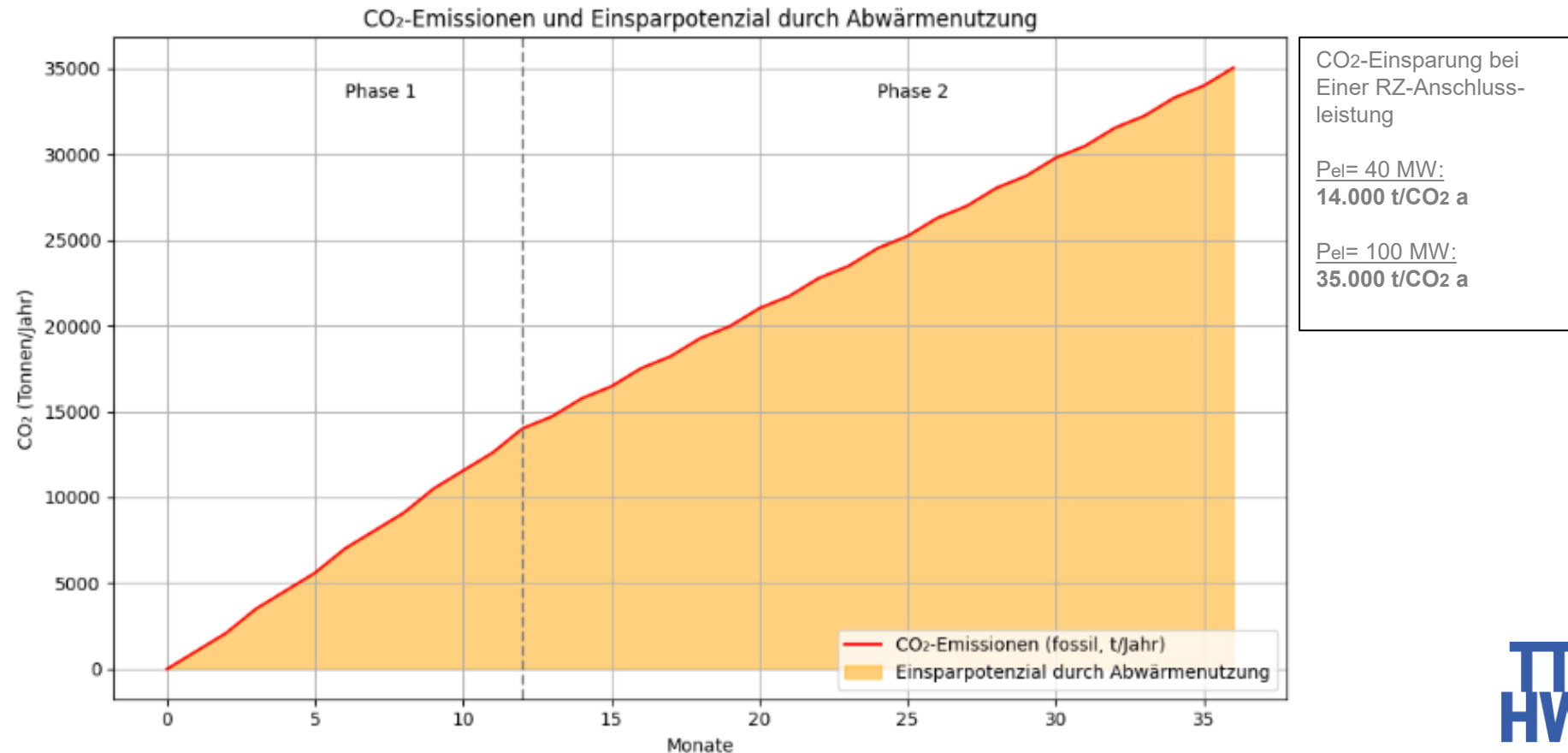
/ umweltaspekte (1/2)

- Die Bundesregierung plant klimaneutrales Heizen bis 2045. Dafür ist die Umstellung der Wärmenetze zur Nutzung von Erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme unumgänglich.
- Das Gesetz für die Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Wärmenetze sieht vor, dass in Bestandsnetzen bis 2030 mindestens 30% der Wärme aus erneuerbaren Energien und Abwärme stammen müssen.
- Steigende Preise für fossile Brennstoffe und die geplante Erhöhung des CO₂-Preises führen dazu, dass sich die Wirtschaftlichkeit der Abwärmenutzung verbessert.
- Abwärmenutzung trägt direkt zur Reduktion des Anteils fossiler Brennstoffe und zur Reduktion der CO₂-Emissionen bei. Am Beispiel des Rechenzentrums Ahrensfelde/ Eiche, ist im nachfolgenden Diagramm das CO₂-Einsparpotential dargestellt, wenn für die Fernwärme der fossile Brennstoff Gas verbrannt und für die notwendigen Wärmepumpen Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt wird.

/ umweltaspekte (2/2)

Annahmen:

RZ-Betrieb 24h an 7 Tagen (8.760); Abnahme der Abwärme von 20%;
CO₂-Anteil: 0,2 kg CO₂ pro kWh fossiler Wärmeherzeugung (Gas)



/ förderung

- Eine der wichtigsten Förderungen für die Transformation bestehender und die Errichtung neuer Wärmenetze, ist die „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ (BEW). Die BEW fördert die Errichtung von Nahwärmenetzen mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien und die Umrüstung bestehender Fernwärmenetze auf erneuerbare Energien und Abwärme.
- Die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) fördert wiederum Investitionen seitens der Abwärme erzeugenden Unternehmen, sowohl zur internen Nutzung als auch zur Einspeisung in ein Wärmenetz.
- Der KfW-Kredit 202 für Energetische Stadtsanierung (Quartiersversorgung) richtet sich u.a. an kommunale und gemeinnützige Akteure und fördert „Anlagen zur Nutzung industrieller Abwärme zur Versorgung im Quartier“.

/ nutzungsbeispiel – 40 MW (1/2)

Nachfolgende Berechnungen zeigen am Beispiel des Rechenzentrums in Ahrensfelde/ Eiche, wie viele Einfamilienhäuser mit ca. 120 m² Wohnfläche mit Wärmeenergie versorgt werden könnten:

- Elektrische Anschlussleistung des RZ's im Maximalausbau (**Phase 1**): ca. **40 MW**
- Anteil bereitgestellter, nutzbarer Abwärme (20%): ca. 58.000.000 kWh/a
- Durchschnittlicher jährlicher Wärmeverbrauch eines Einfamilienhauses (ab Baujahr 2000) einschließlich Warmwasser: ca. 15.000 kWh/a

Anzahl versorgter **Einfamilienhäuser**:

$$n = 58.000.000 \text{ kWh/a} / 15.000 \text{ kWh/a} = \text{ca. } \mathbf{3.850 \text{ Stk}}$$

/ nutzungsbeispiel – 100 MW (2/2)

Nachfolgende Berechnung zeigt am Beispiel des Rechenzentrums in Ahrensfelde/ Eiche, wie viele Einfamilienhäuser mit ca. 120 m² Wohnfläche mit Wärmeenergie versorgt werden könnten:

- Elektrische Anschlussleistung des RZ's im Maximalausbau: ca. 100 MW
- Anteil bereitgestellter, nutzbarer Abwärme (20%): ca. 145.000.000 kWh/a
- Durchschnittlicher jährlicher Wärmeverbrauch eines Einfamilienhauses einschließlich Warmwasser: 15.000 kWh/a

Anzahl versorgter **Einfamilienhäuser**:

$$n = 145.000.000 \text{ kWh/a} / 15.000 \text{ kWh/a} = \text{ca. } \mathbf{9.600 \text{ Stk}}$$

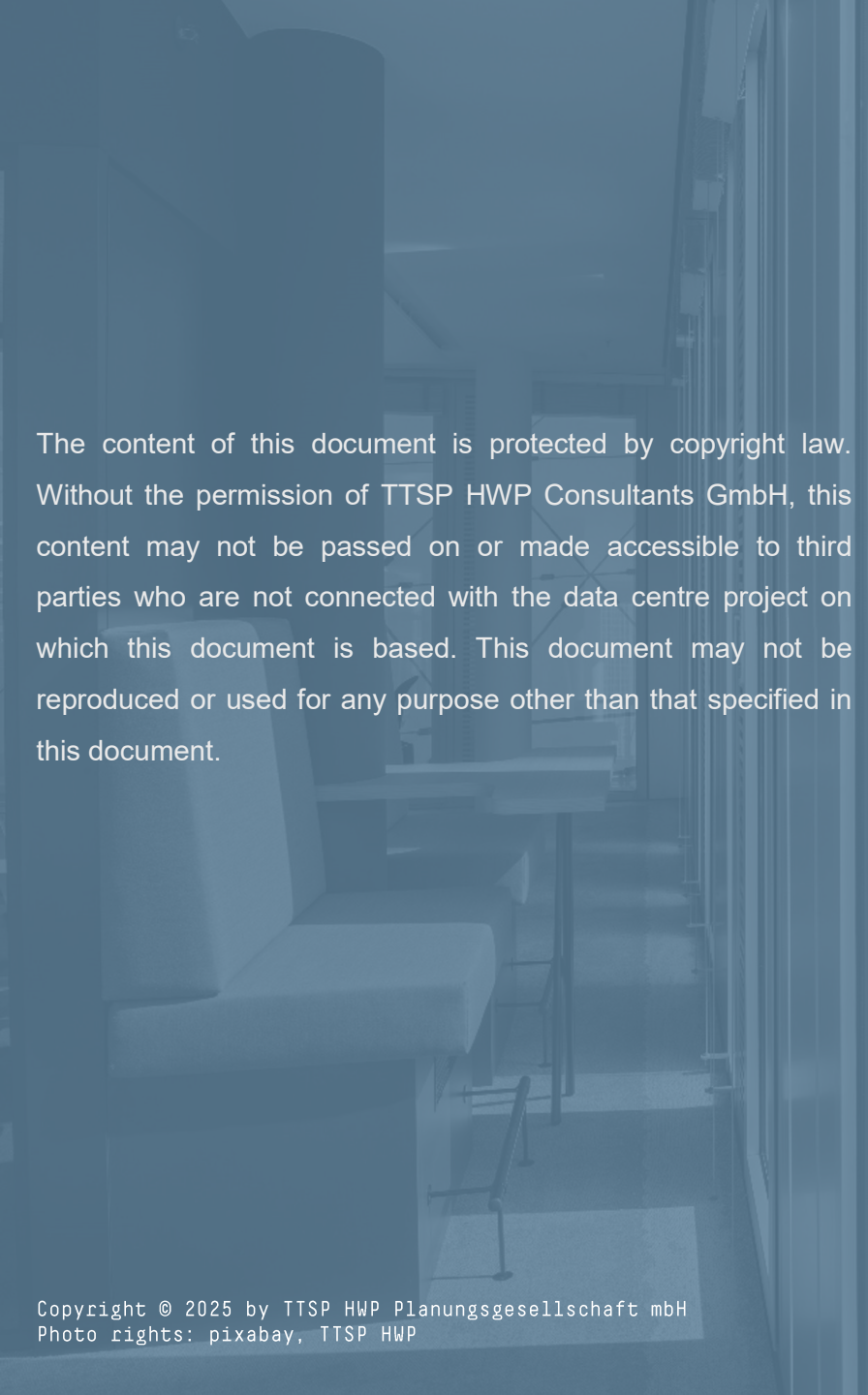
Die Anzahl, der ans Wärmenetz anschließbaren Einfamilienhäuser, ist natürlich vom Dämmstandard der Häuser, dem jährlichen Warmwasserverbrauch und der Effizienz der Wärmeübertragung abhängig.

In dem obigen Rechenbeispiel wurde ein PUE_{peak} von 1,45 und ein PUE_{annual} von 1,2 gewählt.

/ schritte zur umsetzung

- Wärmeplanung gemäß Wärmeplanungsgesetz (Standortanalyse, Identifikation der Abwärmenutzer incl. Jahreswärmebedarfen, technische Machbarkeit, etc.)
- Frühzeitige Entwicklung von Partnerschaften (Kooperation mit Rechenzentrums-betreibern und Wohnungsbaugesellschaften)
- Netzplanung
- Schnittstellenfestlegung
- Klärung von Kostenträgern und Klärung des Abwärme-Abgabepreis
- Investitionsplanung (Fördermittel etc.)
- Abschluss einer Vereinbarung zur Abwärmenutzung mit RZ-Betreiber

Ist kein Wärmenetz in der Umgebung eines Rechenzentrums vorhanden, so müssen zumindest Absichtserklärungen mit verbindlichen Investitionsplänen mit dem RZ-Betreiber geschlossen werden. Der Aufbau eines neuen Wärmenetzes soll dann innerhalb von 10 Jahren erfolgen (EnEfG §11 Absatz (3), Punkt 2)



The content of this document is protected by copyright law. Without the permission of TTSP HWP Consultants GmbH, this content may not be passed on or made accessible to third parties who are not connected with the data centre project on which this document is based. This document may not be reproduced or used for any purpose other than that specified in this document.



TTSP HWP Consultants GmbH
Hanauer Landstraße 166
60314 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 96 12 23-0
F +49 (0)69 61 90 29
sek@ttsp-hwp-consultants.de
www.ttsp-hwp.de